

Домашнее задание по математическому анализу

Денисов Илья

Задача 2

Условие. Решить уравнение $(2x + 1)y' = 4x + 2y$.

Решение. Приводим к линейному виду ($x \neq -\frac{1}{2}$):

$$y' - \frac{2y}{2x + 1} = \frac{4x}{2x + 1}.$$

Полагаем $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u \left(v' - \frac{2v}{2x + 1} \right) = \frac{4x}{2x + 1}.$$

Берём частное решение уравнения в скобках:

$$v' - \frac{2v}{2x + 1} = 0 \implies \frac{dv}{v} = \frac{2 dx}{2x + 1} \implies v = 2x + 1.$$

Подставляем во второе уравнение:

$$u'(2x + 1) = \frac{4x}{2x + 1} \implies u' = \frac{4x}{(2x + 1)^2}.$$

Делаем замену $t = 2x + 1$, $x = \frac{t - 1}{2}$:

$$\int \frac{4x dx}{(2x + 1)^2} = \int \frac{t - 1}{t^2} dt = \ln |t| + \frac{1}{t} + C = \ln |2x + 1| + \frac{1}{2x + 1} + C.$$

Значит $u = \ln |2x + 1| + \frac{1}{2x + 1} + C$, и

$$y = uv = (2x + 1) (\ln |2x + 1| + C) + 1.$$

Ответ.

$y = (2x + 1)(\ln |2x + 1| + C) + 1$

Задача 3

Условие. Решить уравнение $x^2 y' + xy + 1 = 0$.

Решение. Приводим к линейному виду ($x \neq 0$):

$$y' + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}.$$

Ищем $y = uv$:

$$u'v + u\left(v' + \frac{v}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}.$$

Частное решение уравнения в скобках:

$$v' + \frac{v}{x} = 0 \implies \frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x} \implies v = \frac{1}{x}.$$

Тогда

$$\frac{u'}{x} = -\frac{1}{x^2} \implies u' = -\frac{1}{x} \implies u = -\ln|x| + C.$$

Итого

$$y = uv = \frac{C - \ln|x|}{x}.$$

Ответ.

$$\boxed{y = \frac{C - \ln|x|}{x}}$$

Задача 4

Условие. Решить задачу Коши $xy^2y' = x^2 + y^3$, $y(1) = 0$.

Решение. Уравнение нелинейно относительно y , но становится линейным после замены $t = y^3$, так как $t' = 3y^2y'$:

$$\frac{x}{3}t' = x^2 + t \implies t' - \frac{3}{x}t = 3x.$$

Решаем это линейное уравнение подстановкой $t = pq$, $t' = p'q + pq'$:

$$p'q + p\left(q' - \frac{3q}{x}\right) = 3x.$$

Частное решение уравнения в скобках:

$$q' - \frac{3q}{x} = 0 \implies \frac{dq}{q} = \frac{3dx}{x} \implies q = x^3.$$

Подставляем:

$$p'x^3 = 3x \implies p' = \frac{3}{x^2} \implies p = -\frac{3}{x} + C.$$

Значит

$$t = pq = \left(C - \frac{3}{x}\right)x^3 = Cx^3 - 3x^2,$$

и, возвращаясь к исходной функции,

$$y^3 = Cx^3 - 3x^2.$$

Из условия $y(1) = 0$: $C - 3 = 0 \Rightarrow C = 3$.

Ответ.

$$\boxed{y^3 = 3x^2(x - 1)}$$